

Bilan périodique

Milieu de stage (15^{ème} semaine)

Nom et Prénom :	Firas Mahjoubi
Spécialité :	Génie Logiciel
Organisme d'accueil :	INSOMEA

Vos missions ont-elles évolué depuis le début de votre stage ? Si oui, quelles sont-elles ?
Donnez des exemples concrets de la réalisation de ces missions.

Oui, mes missions se sont élargies au fil de l'avancement. Après les fondations (authentification, gestion des projets), je suis passé au cœur du produit : le **pipeline d'entraînement**. J'ai mis en place l'exécution du code utilisateur dans des pods isolés sur Kubernetes, avec capture automatique des métriques et artefacts via **MLflow**. Je travaille désormais sur le **registre de modèles** et le **déploiement** : transformer un *run* réussi en service d'inférence en ligne avec **KServe**. Exemple concret : un utilisateur peut aujourd'hui téléverser un notebook, l'exécuter sur le cluster, comparer ses expériences, puis déployer le meilleur modèle en un clic.

Citez une de vos réalisations dont vous êtes fier/ère.

La réalisation dont je suis le plus fier est le **pipeline d'entraînement automatique** : un script ou un notebook téléversé est exécuté dans un pod isolé, ses dépendances installées, et ses résultats (métriques, paramètres, modèle) enregistrés automatiquement dans MLflow — sans que l'utilisateur ait à modifier son code. Voir un notebook « réel » s'exécuter de bout en bout sur le cluster et produire un modèle suivi a été un vrai aboutissement.

Comment avez-vous procédé pour mener à bien cette mission ?

J'ai décomposé la mission en étapes : d'abord le stockage et le téléversement du code, puis l'exécution en pod (téléchargement, installation des dépendances, lancement), enfin l'instrumentation via un « runner » qui active l'*autolog* MLflow avant de lancer le script de l'utilisateur. J'ai validé chaque brique isolément avec des cas réels (notebooks issus de Colab), puis intégré et fiabilisé l'ensemble (conversion des notebooks, gestion des dépendances conflictuelles).

Quels ont été vos défis pendant votre stage ? (*points qui semblaient difficiles voire impossibles à aborder*)

Le principal défi a été de faire fonctionner de façon fiable du code utilisateur arbitraire — souvent des notebooks non prévus pour une exécution automatisée : magies interactives, appels bloquants (`plt.show()`, `input()`), modules propres à l'environnement (`google.colab`), versions de paquets en conflit. Au départ, gérer tous ces cas semblait presque impossible. Le déploiement avec KServe (mode *RawDeployment*, *ingress*) a également représenté un défi d'infrastructure.

Comment avez-vous réussi à les surmonter ? Ou, avec le recul, comment auriez-vous pu les surmonter ?

J'ai construit un « runner » robuste qui convertit les notebooks en scripts, neutralise les appels

bloquants, installe des *shims* de compatibilité et détecte/installe les dépendances manquantes avec des versions épinglées. J'ai procédé de manière incrémentale, en testant sur des notebooks réels jusqu'à obtenir une exécution stable. Pour KServe, la lecture approfondie de la documentation de l'opérateur et l'expérimentation m'ont permis de trouver la bonne configuration. Avec le recul, lire la documentation de l'opérateur de bout en bout dès le départ m'aurait fait gagner du temps.

Comment votre stage confirme-t-il ou infirme-t-il votre projet professionnel ?

Ce stage **confirme** pleinement mon projet professionnel : je souhaite m'orienter vers l'ingénierie *DevOps/MLOps* et le développement *cloud-native*. Travailler sur toute la chaîne — infrastructure Kubernetes, backend et outils MLOps — a renforcé mon goût pour l'automatisation et la mise en production des systèmes, et m'a confirmé que ce domaine, à l'intersection du logiciel et de la *data*, correspond à ce que je veux faire.

Comment évaluez-vous votre capacité à :

(1 : plus mauvaise note — 4 : meilleure note)

Travailler en équipe ?

① ② ③ ④

Pourquoi cette note : Je collabore régulièrement avec mon encadrant et l'équipe : présentations d'avancement, revues de code et intégration des retours. J'ai gagné en aisance dans la communication technique et la prise en compte des besoins.

Être autonome ?

① ② ③ ④

Pourquoi cette note : Je conçois et implémente les fonctionnalités de façon autonome, du pipeline d'entraînement au déploiement, en menant seul l'investigation technique et en ne sollicitant l'encadrement que pour les arbitrages importants.

Être résilient ?

① ② ③ ④

Pourquoi cette note : La fiabilisation de l'exécution de notebooks réels a demandé de nombreuses itérations et de la persévérance. J'ai su ne pas me décourager face à des bugs difficiles et transformer ces obstacles en un composant robuste — d'où une note en progression par rapport au début de stage.

Organiser votre travail dans les délais ?

① ② ③ ④

Pourquoi cette note : Je tiens globalement le rythme des sprints, mais certaines tâches (gestion des dépendances, configuration de l'opérateur de déploiement) ont pris plus de temps que prévu. Je progresse encore sur l'estimation des tâches à forte incertitude technique.

Prendre des initiatives ?

① ② ③ ④

Pourquoi cette note : J'ai proposé des améliorations non demandées : diagnostic automatique des runs en échec, regroupement des expériences par modèle, et possibilité de promouvoir un *run* en modèle déployable directement depuis l'interface.

Réaliser un travail de qualité (*rigueur professionnelle, être appliqué...*) ?

①

②

③

④

Pourquoi cette note : Je structure et documente le code, gère les cas d'erreur (messages clairs pour l'utilisateur) et teste sur des cas réels avant validation. La robustesse du « runner » et la clarté des messages d'erreur témoignent de cette rigueur.

Souhaitez-vous me contacter pour échanger sur le déroulement de votre stage ?

☒ Oui

☐ Non

Par quel moyen (par téléphone, mail, rendez-vous...) ? Par e-mail (frsmahjoubi@gmail.com) ou lors d'un rendez-vous en ligne, selon votre disponibilité.